

Judul Proyek:

"Optimisasi dan Pembuatan Aset untuk Lingkungan Game Realistis di Unreal Engine: Studi Kasus Ganyang Setan Alas"

Deskripsi Proyek Magang-TA:

Dalam proyek pengembangan *GANYANG Setan Alas: The Game*, saya berperan sebagai *game artist* yang bertanggung jawab atas pembuatan dan implementasi aset 3D, terutama pada lingkungan hutan dan elemen visual lain yang mendukung pengalaman bermain yang imersif. Game ini dikembangkan menggunakan *Unreal Engine 5* untuk platform Android dan PC, dengan fokus pada penciptaan lingkungan yang kaya detail melalui penggunaan vegetasi, pencahayaan, dan penataan landscape. Proses pengembangan mencakup pembuatan model vegetasi dan aset lingkungan lainnya, serta optimisasi performa menggunakan teknik seperti *Level of Detail* (LOD). Selain itu, saya juga terlibat dalam penyesuaian pencahayaan dinamis dengan *Ultra Dynamic Sky* serta pengembangan animasi senjata menggunakan Animation Blueprint di Unreal Engine 5. Setiap tahap pengembangan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip desain gim, gameplay mechanics, dan pengalaman audio visual yang mendalam untuk menciptakan suasana yang mendukung.

Tools:

Blender, Unreal Engine 5, Mixamo, Marvelous Designer, MakeHuman, TexturePacker.

Pendahuluan

GANYANG Setan Alas: The Game merupakan gim bergenre first-person shooter (FPS) yang dikembangkan oleh LodhongKrupuk Interactive, bagian dari PT. Pabrik Imaji Akaskara yang bekerjasama dengan PT. Vilabs Teknologi Indonesia dan Vokasi Studios. GANYANG menggunakan teknologi Unreal Engine 5 dan dikhususkan untuk berjalan pada platform Desktop PC. Proyek ini melibatkan berbagai disiplin ilmu pengembangan gim, termasuk Game Designer, Game Artist, Technical Artist, Game Programmer, Game Shipping, Game Publishing, dan Sound Engineer. GANYANG versi platform Android telah dikembangkan sebelum GANYANG Setan Alas: The Game versi Desktop PC dimulai pengembangannya. GANYANG versi Android juga dikembangkan oleh tim yang sama dan telah berhasil diluncurkan pada platform Google Play Store. Pengalaman pengembangan yang diperoleh dari proyek Android membentuk landasan untuk pengembangan versi PC dengan mengimplementasikan fitur yang lebih kompleks secara grafis dan gameplay.

Isi

1. Pembuatan dan Optimisasi Model 3D Vegetasi (Chapter 1 & 2)

Dalam pembuatan model 3D vegetasi seperti pohon dan bambu, saya menggunakan Blender sebagai perangkat utama. Blender dipilih karena kemampuannya memberikan kontrol detail yang tinggi, sehingga saya dapat menciptakan model dengan bentuk batang, tekstur daun, serta variasi ukuran yang realistis, sesuai dengan pengaturan hutan tropis dalam game. Untuk tekstur, saya menggunakan PBR textures pada bambu dan pohon, sedangkan untuk ranting dan daun, saya memanfaatkan model 3D bertekstur PBR yang di-bake menjadi gambar, lalu disebar menggunakan plane dan fungsi partikel pada batang utama. Ini membantu mengurangi beban poligon tanpa mengorbankan kualitas visual.

Perbandingan Metode:

Alternatif lain untuk pembuatan vegetasi adalah menggunakan alat seperti SpeedTree, yang memungkinkan pembuatan pohon secara otomatis dengan sedikit intervensi manual. SpeedTree lebih cepat dan efisien dalam menghasilkan model pohon untuk skala besar, namun penggunaan Blender memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyesuaian model, sehingga lebih cocok untuk vegetasi yang membutuhkan karakteristik spesifik. Meskipun SpeedTree dapat menghemat waktu produksi, Blender memberikan kontrol yang lebih presisi dalam optimisasi jumlah poligon dan pengaturan tekstur.

2. Pembuatan Lingkungan Garasi (Pembukaan Chapter 2)

Pada adegan pembukaan Chapter 2, saya membuat lingkungan garasi dengan metode asset-based environment creation, di mana aset 3D dibuat satu per satu sebelum digabungkan ke dalam satu lingkungan utuh di Unreal Engine. Setiap objek di dalam garasi dibuat secara manual untuk memastikan kualitas dan detail yang konsisten, seperti elemen-elemen keusangan yang menggambarkan garasi yang sudah lama tidak terpakai.

Perbandingan Metode:

Metode alternatif seperti procedural generation dapat digunakan untuk menghasilkan lingkungan secara otomatis berdasarkan parameter tertentu. Namun, metode ini kurang cocok untuk adegan naratif yang membutuhkan detail spesifik dan kontrol estetika seperti di garasi ini. Dengan asset-based creation, setiap objek dapat diatur secara manual, memberikan kualitas visual yang lebih tinggi dan sesuai dengan alur cerita, sedangkan procedural generation lebih cepat namun kurang mendetail.

3. Optimisasi dan Penempatan Foliage Vegetasi

Dalam penempatan foliage vegetasi di hutan, saya menggunakan Foliage Tool di Unreal Engine. Alat ini memungkinkan penempatan semak-semak, rumput, dan dedaunan secara efisien, serta mengurangi beban performa melalui fitur seperti instancing. Saya juga mengoptimalkan penggunaan Level of Detail (LOD), yang memungkinkan objek yang jauh dari pemain ditampilkan dalam versi yang lebih sederhana dengan jumlah poligon lebih rendah, menghemat penggunaan memori dan meningkatkan frame rate. Selain itu, saya menerapkan teknik impostor dan billboard pada aset foliage, yang menggantikan model 3D penuh dengan gambar datar, mengurangi beban pemrosesan tanpa mengorbankan kualitas visual.

Perbandingan Metode:

Penempatan foliage secara manual tentu memungkinkan kontrol penuh terhadap setiap objek, tetapi memakan waktu yang sangat lama dan kurang efisien, terutama untuk area yang luas. Foliage Tool adalah solusi terbaik untuk menghasilkan lingkungan yang realistis secara cepat. Meskipun ada alternatif alat pihak ketiga, seperti Megascans dari Quixel, alat bawaan Unreal Engine sudah cukup untuk proyek ini, karena memberikan kinerja optimal dengan kontrol artistik yang cukup. Penggunaan impostor dan billboard juga meningkatkan efisiensi, memungkinkan saya untuk menjaga detail visual di area yang jauh dari pemain sambil mengurangi beban GPU.

4. Detailing Villa Djembranasari (Chapter 1 & 2)

Villa Djembranasari merupakan salah satu aset lingkungan utama dalam game, dan saya fokus pada detailing bangunan serta area sekitarnya untuk menciptakan suasana yang mendukung

narasi horor. Pada bagian ini, saya menyesuaikan tekstur yang ada dari model 3D yang sudah ada dan memperbaiki beberapa bagian model menggunakan Blender untuk memastikan setiap detail, mulai dari retakan di dinding hingga vegetasi yang tumbuh di sekitar bangunan, terlihat lebih halus dan mendetail.

Perbandingan Metode:

Dalam beberapa proyek lain, penggunaan procedural detailing bisa menjadi opsi untuk mempercepat proses, tetapi pendekatan manual yang saya pilih memberikan hasil yang lebih presisi dan sesuai dengan kebutuhan cerita. Hal ini penting dalam game seperti GANYANG Setan Alas, di mana setiap elemen visual memiliki peran naratif. Meskipun memerlukan waktu lebih lama, metode ini memberikan hasil yang lebih realistis dan sesuai dengan desain visual game, serta memastikan bahwa detail-detail kecil yang mendukung narasi tidak terabaikan.

5. Penyesuaian Ultra Dynamic Sky

Sistem Ultra Dynamic Sky digunakan untuk menciptakan kondisi atmosfer yang dinamis, termasuk perubahan waktu dari siang ke malam, pergerakan awan, serta pengaruh pencahayaan dari matahari atau bulan. Saya melakukan penyesuaian pada intensitas cahaya, warna langit, dan efek atmosfer seperti kabut, yang sangat penting dalam menciptakan suasana horor yang mendalam. Salah satu tantangan dalam penggunaan Ultra Dynamic Sky adalah beban performa, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Untuk mengatasi hal ini, saya melakukan pengaturan agar beberapa efek, seperti volumetric fog dan cloud shadows, dinonaktifkan atau dikurangi di pengaturan grafis rendah.

Perbandingan metode:

Sebagai alternatif, pencahayaan statis bisa digunakan untuk mengurangi beban performa, terutama pada adegan yang tidak memerlukan perubahan waktu secara dinamis. Namun, pencahayaan dinamis yang ditawarkan oleh Ultra Dynamic Sky memberikan fleksibilitas yang lebih besar, terutama untuk game dengan perubahan suasana yang cepat, seperti GANYANG Setan Alas. Meskipun lebih berat dari segi performa, efek visual yang dihasilkan jauh lebih imersif dan sesuai dengan tema game.

6. Optimisasi Aset dan Kinerja Game

Optimisasi aset adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan game ini. Saya melakukan pengurangan jumlah poligon pada model 3D dan menggunakan Level of Detail (LOD) untuk objek yang lebih jauh dari pemain. Selain itu, saya menerapkan teknik virtual texture di Unreal Engine, yang memungkinkan manajemen tekstur besar secara efisien dengan hanya memuat bagian yang terlihat oleh kamera. Ini sangat penting untuk aset besar dengan tekstur beresolusi tinggi yang sering digunakan dalam game.

Perbandingan Metode:

Metode optimisasi otomatis seperti Simplygon dapat digunakan untuk mengurangi jumlah poligon secara otomatis, tetapi hasilnya sering kali kurang presisi dibandingkan optimisasi manual. Dalam proyek ini, optimisasi manual memberikan hasil yang lebih baik dalam menjaga kualitas visual sambil tetap mengurangi beban performa. Dengan mengontrol pengurangan poligon secara manual, saya dapat memastikan bahwa objek penting tetap memiliki detail tinggi sementara objek sekunder disederhanakan. Penggunaan virtual texture juga menawarkan keuntungan lebih besar dalam manajemen memori dibandingkan dengan teknik mipmapping, karena hanya memuat bagian yang diperlukan, sehingga meningkatkan performa secara keseluruhan.

7. Pembuatan Aset Pohon Tumbang dan Animasi (Chapter 2)

Pada Chapter 2, saya membuat aset pohon tumbang yang berfungsi sebagai elemen interaktif dalam game. Pohon ini dirancang dan dianimasikan di Blender, dengan fokus pada rigging dan simulasi gerakan jatuh yang realistis. Saya juga mempertimbangkan interaksi lingkungan dengan gravitasi dan faktor fisika lain yang mendukung adegan tersebut.

Perbandingan metode:

Sebagai alternatif, Unreal Engine memiliki Control Rig dan Physics Asset yang bisa digunakan untuk menghasilkan animasi secara procedural berdasarkan simulasi fisika. Namun, metode manual dengan rigging di Blender memberikan kontrol lebih besar dalam menciptakan gerakan

yang sesuai dengan kebutuhan naratif, terutama dalam menjaga kesinambungan dengan estetika keseluruhan game.

8. Pembuatan Animasi Senjata (Grenade Launcher dan Shotgun)

Saya juga bertanggung jawab atas pembuatan animasi untuk senjata grenade launcher dan shotgun, khususnya pada mekanisme reload dan penggunaan senjata. Saya menggunakan Blender untuk melakukan rigging dan animasi, yang kemudian diimpor ke Unreal Engine.

Perbandingan metode:

Sebagai alternatif, Unreal Engine memiliki Control Rig yang dapat digunakan untuk membuat animasi dalam engine secara langsung. Namun, penggunaan Blender memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam melakukan penyesuaian animasi yang kompleks dan halus, sehingga animasi yang dihasilkan lebih terkontrol dan sesuai dengan kebutuhan gameplay.

Lampiran

Link Dokumentasi:

https://drive.google.com/drive/folders/1wekGI_Vm0foTyxltreAf-0Lu9pNm6myO?usp=sharing

Daftar Pustaka

Aulén, J. (2020). Animation State Machines in Unreal Engine.

<http://www.theseus.fi/handle/10024/335954>

Dekkati, S. (2020, December 31). Blender and Unreal Engine Character Design and Behavior Programming for 3D Games. *ABC Journal of Advanced Research*, 9(2), 115-126.

<https://doi.org/10.18034/abcjar.v9i2.704>

Gunther, E. (2024). *Ultra dynamic sky - product video + quick start (V8 - newest UE5 version)*. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=ENMuqbNSLTs&ab_channel=EverettGunther

Kaizen Digital Interactive. (2020). *Tropical Jungle Pack UE4 - Features*. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=4MsIzzo6DlA&ab_channel=KaizenDigitalIntera

Karppinen, A. (2023, October). *Creating Foliage for Video Games*. Tampere University of Applied Sciences (TAMK).

Lee, N. (2023). Unreal Engine, A 3D Game Engine. In *Encyclopedia of Computer Graphics and Games*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08234-9_537-1

Maelstrom Library. (2021). *MAE Oak Forest Teaser #1 | Unreal Engine 4*. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=FwSjtFx7GNI&ab_channel=MaelstromLibrary

Shelton, M. (2023). Lighting Styles and Moods in Unreal Engine. *Master of Fine Arts in Digital Media Culminating Experience*.

<https://dc.etsu.edu/digitalmedia-culminating-experience/2/>